



Міжнародний гуманітарний університет
Факультет кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук
Кафедра інформаційних технологій

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗИКА

Галузь знань
Спеціальність
Назва освітньої програми
Рівень вищої освіти

А Освіта

А4.09 Середня освіта (Інформатика)

Інформатика та програмування

перший (бакалаврський)

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
доцент кафедри інформаційних технологій, к.т.н. Горбачов Віктор Едуардович	067-175-53-81	physmgu@ gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Вища освіта передбачає наявність знань та умінь не тільки у прикладній галузі інструментарію збору й обробки даних, а й здатність оцінювати рівень наявних технологій та ефективність технічних рішень. Для цього необхідна фундаментальна інженерна база. Курс фізики для фахівців з середньої освіти разом із курсом вищої математики становить основу теоретичної підготовки та відіграє роль фундаментальної фізико-математичної бази для майбутніх вчителів інформатики.

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами у межах відведеного часу системним підходом до вивчення дисципліни «Фізика» та розв'язування задач фізики на прикладі розділів фізики – електрики та магнетизму. Передбачається формування вмінь побудови фізичних моделей фізичних явищ з метою розуміння сенсу основних законів електростатики, постійного струму та магнетизму, а також застосування системного підходу під час розв'язування задач фізики, використання методів фізичних вимірювань і первинної обробки отриманих даних та виконання розрахунків.

ПРЕРЕКВІЗИТИ: дати уявлення про методику навчання курсу фізики з використанням системного підходу к навчанню дисципліни на прикладі основних розділів фізики – електрики, постійного струму та магнетизму. Навчити методики побудови фізичних моделей для фізичних

явищ з метою розуміння сенсу основних законів електростатики, постійного струму та магнетизму. Навчити застосуванню системного підходу при розв'язуванні задач фізики, методів фізичних вимірювань та первинної обробки отриманих даних і розрахунків. Дисципліна базується на знаннях, отриманих при паралельному вивченні дисципліни «Вища математика» та «Філософія».

ПОСТРЕКВІЗИТИ. Знання, уміння та навички, набуті під час вивчення дисципліни є підґрунтям для при вивченні дисциплін «Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів», «Комп'ютерна графіка», «Безпека життєдіяльності та охорона праці».

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Фізика» формуються наступні компетентності із передбачених освітньо-професійною програмою «Інформатика та програмування» зі спеціальності А4.09 Середня освіта (Інформатика).

Інтегральна компетентність

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі освіти, інформатики та інформаційних технологій, що передбачає застосування певних теорій і методів педагогічних та комп'ютерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК4. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності, здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності, моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, добирати і використовувати сучасні та ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів, використовувати інновації у професійній діяльності.

Результати навчання

РН5. Демонструвати академічні знання з освітньої галузі/навчального предмета (математично-природничої основи) і володіти методиками й технологіями моделювання змісту навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

РН6. Добирати дидактичні матеріали для вивчення учнями окремих тем/розділів навчальної програми відповідно до обов'язкових результатів навчання; добирати доцільні сучасні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів засобами освітньої галузі/навчального предмета (інтегрованого курсу) відповідно до визначених теми, мети і завдань уроку; використовувати навчальний матеріал з метою розвитку в учнів ключових компетентностей і вмінь, спільних для всіх компетентностей; навчати учнів застосовувати їх на практиці; моделювати навчальні заняття на основі компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів.

РН7. Використовувати міжпредметні зв'язки та інтеграцію змісту різних освітніх галузей.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття (денна / заочна форма навчання)				Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
4	120	26/8	26/8	0	68/104	1	1	Обов'язкова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин							
	денна форма				Заочна форма			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
		лекц.	практ.	сам. роб.		лекц.	практ.	сам. роб.
Тема 1. Фізика як наука і навчальна дисципліна. Інструментарій, необхідний для розв'язування задач дисципліни. Моделі фізики. Роль фізики в системі природничих наук; фізика як основа STEM-освіти; методи наукового пізнання; фізичне моделювання як інструмент навчання; формування предметної компетентності; використання міждисциплінарних зв'язків; добір навчальних матеріалів.	8	2	2	4	8	2		6
Тема 2. Системний підхід до вивчення дисципліни фізика. Система розділів та підрозділів дисципліни. Системний підхід при розв'язуванні задач фізики. Системність фізичних знань; структура курсу фізики; алгоритми розв'язування задач; методика формування системного мислення; моделювання навчального процесу; інтеграція знань.	8	2	2	4	8			8
Тема 3. Три види фізичних полів: гравітаційне, електричне та магнітне. Об'єкти взаємодії, закони взаємодії, силові характеристики (вектори поля). Електростатика. Заряд тіла. Взаємодія зарядів. Поняття поля; порівняння фізичних полів; закон Кулона; векторні характеристики поля; формування уявлень про фізичні процеси; використання наочності та моделей.	8	2	2	4	8		2	6
Тема 4. Напруженість електричного поля. Електростатична сила. Електричне поле точкового заряду. Принцип суперпозиції електричних полів. Напруженість як силова характеристика; принцип суперпозиції; задачі на визначення поля; методика пояснення складних понять; формування аналітичного мислення.	8	2	2	4	8			8
Тема 5. Потенціал. Різниця потенціалів і її розрахунок. Енергія заряду в електричному полі. Зв'язок між потенціалом і напруженістю поля. Енергетичний підхід у фізиці; потенціал як	8	2	2	4	10	2		8

скалярна величина; практичні задачі; зв'язок теорії з практикою; формування компетентностей розв'язування задач .								
Тема 6. Електроємність. Конденсатори. Енергія електричного поля конденсатора. Фізичний зміст ємності; типи конденсаторів; застосування в техніці; міжпредметні зв'язки з електронікою; добір практичних прикладів .	8	2	2	4	10	2		8
Тема 7. Постійний електричний струм. Закон Ома. З'єднання опорів. Струм як фізичний процес; закон Ома; послідовне і паралельне з'єднання; розв'язування задач; формування практичних умінь.	12	2	2	8	12	2	2	8
Тема 8. Електрорушійна сила. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола. Потужність струму. Принципи перетворення фізичних величин в електричний сигнал в датчиках. Джерела струму; ЕРС; енергетичні характеристики струму; прикладні задачі; зв'язок із технічними дисциплінами.	8	2	2	4	8			8
Тема 9. Розгалужені кола. Елементи теорії графів. Правила Кірхгофа. Аналіз складних кіл; закони Кірхгофа; графові моделі; інтеграція інформатики і фізики; розвиток алгоритмічного мислення.	8	2	2	4	8		2	6
Тема 10. Магнетизм. Магнітне поле та магнітна індукція. Лінії індукції магнітного поля. Напруженість магнітного поля. Характеристики магнітного поля; візуалізація ліній індукції; методи пояснення; формування уявлень про поле.	8	2	2	4	8			8
Тема 11. Магнітні сили, що діють на рухомі заряди та струми в магнітному полі. Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнітний момент струму. Дія магнітного поля; закон Ампера; сила Лоренца; практичні приклади; застосування в техніці.	8	2	2	4	8		2	6
Тема 12. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Прямолінійний рух. Циклотронний рух. Спіральний рух. Принципи дії датчиків магнітного поля. Траєкторії руху; фізичні моделі руху; приклади з техніки; розвиток просторового мислення.	8		2	6	8			8
Тема 13. Зовнішній магнітний потік. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Закон самоіндукції. Енергія магнітного поля. Явище індукції; правило Ленца; індуктивність; енергетичні процеси; міжпредметні зв'язки з технікою.	8	2		6	8			8
Тема 14. Елементи теорії поля. Потік вектора та циркуляція вектора. Потенціальні поля. Теорема Остроградського–Гауса. Вихрові поля. Закон електромагнітної індукції. Закон повного струму. Узагальнення теорії поля; математичний апарат фізики; фундаментальні теореми; інтеграція математики і фізики; формування системного мислення.	12	2	2	8	8			8
Усього годин	120	26	26	68	120	8	8	104
Підсумковий контроль - ЕКЗАМЕН								

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Навчально-методичне забезпечення розміщується в системах дистанційної освіти Moodle або Google Classroom. Для спілкування зі здобувачами під час занять, консультацій та підсумкового контролю може використовуватись ПЗ для проведення відеоконференцій Zoom або Google Meet. На лекційних заняттях використовуються інтерактивні дошки Prestigio MultiBoard PSMB068P860.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Фізика» включаються:

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем.
2. Опрацювання лекційного матеріалу.
3. Підготовка до практичних занять.
4. Консультації з викладачем протягом семестру.
5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни.
6. Підготовка до підсумкового контролю.

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань

Назва теми	Кількість годин	
	Денна	Заочна
Тема 1. Фізика як наука і навчальна дисципліна. Фізика як природнича наука. Фізика як навчальна дисципліна. Роль фізичних величин, законів і моделей у побудові фізичної теорії. Взаємозв'язок експерименту, теоретичного узагальнення та математичного опису фізичних явищ. Приклади використання фізичних моделей при розв'язуванні задач. Значення фізичних моделей у навчанні; приклади моделювання задач; інтеграція фізики з математикою та інформатикою; формування академічних знань; добір дидактичних матеріалів.	4	6
Тема 2. Системний підхід до вивчення дисципліни фізика. Структура дисципліни «Фізика». Основні розділи та підрозділи фізики. Фізичні величини та закони, характерні для різних розділів фізики. Етапи розв'язування фізичних задач. Особливості застосування системного підходу у фізиці. Систематизація знань; алгоритми розв'язування задач; методика навчання системному підходу; моделювання навчальних занять; міжпредметні зв'язки.	4	8
Тема 3. Три види фізичних полів: гравітаційне, електричне та магнітне. Гравітаційне, електричне та магнітне поля: основні характеристики та відмінності. Взаємодія електричних зарядів. Електростатична сила. Закон Кулона та його фізичний зміст. Залежність сили взаємодії від відстані між зарядами. Порівняння фізичних полів; закон Кулона в задачах; формування наукового світогляду; використання наочних моделей.	4	6
Тема 4. Напруженість електричного поля. Напруженість електричного поля. Напруженість поля точкового заряду. Електричне поле заряджених тіл різної форми. Принцип суперпозиції електричних полів. Векторний характер	4	8

напруженості електричного поля. Розрахунок напруженості; суперпозиція полів у задачах; формування векторного мислення; методика пояснення складних понять.		
Тема 5. Потенціал і різниця потенціалів. Потенціал електричного поля. Потенціал точкового заряду. Різниця потенціалів та робота електричного поля. Зв'язок між напруженістю електричного поля і потенціалом. Залежність потенціалу від відстані до джерела поля. Енергетичний підхід у задачах; зв'язок фізичних величин; формування цілісного розуміння процесів; добір практичних прикладів.	4	8
Тема 6. Електроємність. Електроємність провідника і конденсатора. Формула ємності плоского конденсатора. Послідовне та паралельне з'єднання конденсаторів. Енергія електричного поля конденсатора. Практичне застосування конденсаторів. Розрахунок ємності; задачі на з'єднання конденсаторів; прикладне значення; розвиток практичних умінь.	4	8
Тема 7. Постійний електричний струм. Однорідна ділянка кола. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Послідовне та паралельне з'єднання опорів. Сила струму, напруга і електричний опір. Потужність електричного струму. Застосування закону Ома; аналіз електричних кіл; формування навичок розв'язування задач; методика навчання.	8	8
Тема 8. Електрорушійна сила. Електрорушійна сила джерела струму. Внутрішній опір джерела струму. Закон Ома для повного кола. Коефіцієнт корисної дії кола постійного струму. Характеристики неоднорідної ділянки кола. Принципи перетворення фізичних величин в електричний сигнал в датчиках. Опорний генератор струму. Розрахунок повного кола; ККД; прикладні задачі; інтеграція з технічними дисциплінами.	4	8
Тема 9. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа для електричних кіл. Методика розв'язування задач на розгалужені електричні кола. Складання систем рівнянь для електричних схем. Опорний генератор струму. Застосування правил Кірхгофа; системи рівнянь; розвиток логічного та алгоритмічного мислення; інтеграція з математикою та інформатикою.	4	6
Тема 10. Магнетизм. Магнітне поле та магнітна індукція. Магнітне поле провідників зі струмом різної форми. Магнітне поле прямолінійного провідника, колового струму та соленоїда. Розрахунок магнітних полів; візуалізація процесів; формування просторового мислення; використання моделей.	4	8
Тема 11. Магнітні сили, що діють на рухомі заряди та струми. Закон Ампера. Сила Лоренца. Принцип суперпозиції магнітних полів. Напрямок сили, що діє на провідник зі струмом та заряджену частинку в магнітному полі. Визначення сил; напрям дії сил; практичні задачі; застосування у техніці.	4	6
Тема 12. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Рівняння руху зарядженої частинки в магнітному полі. Прямолінійний, циклотронний та спіральний рух заряджених частинок. Радіус траєкторії та період обертання частинки в магнітному полі. Принципи дії датчиків магнітного поля. Аналіз руху; математичний опис; розвиток аналітичного мислення; моделювання задач.	6	8
Тема 13. Зовнішній магнітний потік. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Індукована електрорушійна сила. Індуктивність соленоїда. Явище електромагнітної індукції. Розрахунок магнітного потоку; закон індукції; практичні застосування; формування цілісного розуміння явищ.	6	8
Тема 14. Елементи теорії поля. Рівняння Максвелла та їх фізичний зміст. Рух провідника в магнітному полі. Явище вимикання струму в котушці. Принцип роботи генератора змінного струму. Узагальнення електромагнітних явищ; фундаментальні закони; інтеграція фізики та математики; формування системного мислення.	8	8
Загалом	68	104

7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Види контролю	Складові оцінювання	
	Для екзамену	Для заліку
поточний контроль , який здійснюється у ході: проведення практичних (лабораторних) занять, виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань, дослідна робота здобувача тощо.	50%	100%
підсумковий контроль	50%	

Методи діагностики знань (контролю)	фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; робота у групах; ділова гра, розв'язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, екзамен
--	---

8. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (поточний контроль, підсумковий контроль, загальний результат оцінювання)

ЕКЗАМЕН

<i>Поточний контроль</i>			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на практичних (лабораторних) заняттях			
1.1. Підготовка до практичних (лабораторних) занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних (лабораторних) занять	30
Виконання завдань для самостійного опрацювання			

1.2. Індивідуальне тестування, завдання, підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ , перевірка конспектів навчальних текстів тощо	10
Виконання індивідуальних завдань, дослідна робота здобувача			
1.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо.	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять, наукових конференцій та круглих столів.	10
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль екзамен			50
Загальний результат оцінювання			100

Поточний контроль знань здобувачів освіти при формі контролю **екзамен** (максимум 50 балів) оцінюється за шкалою («2», «3», «4», «5»), з обов'язковим переведенням балів за кожний вид роботи таким чином:

- за підготовку до аудиторних занять (максимум 30 балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості практичних (лабораторних) занять, для переведу балів за підготовку до аудиторних занять середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 6;
- за виконання завдань для самостійного опрацювання (тестування, завдання, підготовка реферату (есе) за заданою тематикою) (максимум 10 балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості програмного матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення, для переведу зазначених балів середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 2;
- за інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовку наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо (максимум 10- балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості інших видів індивідуальних завдань, для переведу балів за підготовку до аудиторних занять середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 2.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

- «2»- виставляється за неправильну відповідь (письмову роботу), яка не відповідає змісту теми та свідчить про нерозуміння її основних положень;
- «3» -виставляється за відповідь (письмову роботу), яка відповідає змісту теми, але є неповною і неточною у визначенні понять, свідчить про неповне розуміння основних положень навчального матеріалу, свідчить про те, що знання студента мають фрагментарний, поверховий характер;
- «4» - оцінюється правильна і обґрунтована відповідь (письмова робота), з якої видно, що студент знає й розуміє теоретичний матеріал в обсязі навчальної теми, володіє необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок.

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

- «5» - оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь (письмова робота) на запитання теми, що передбачає логічність і послідовність викладу матеріалу, володіння термінологією, показує вміння повно й глибоко використовувати теоретичні знання в практичній площині.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ІСПИТ (максимум 50 балів)

Рівень знань оцінюється:

- від 40 до 50 балів - студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки;
- 30 до 40 балів - студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;
- 20 - 30 балів - студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки.
- 10 - 20 балів - володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих;
- 0 10 балів - володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки.

9. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

«Відмінно» / «Зараховано» (А) – від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, на підсумковому контролі демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та практичних заняттях, під час яких виконував усі поставлені завдання та давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, виконав завдання до самостійної роботи, проявляв активність у науково-дослідній роботі.

«Добре» / «Зараховано» (В) – від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу на підсумковому контролі, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та практичних заняттях, під час яких виконував усі поставлені завдання та давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, виконав завдання до самостійної роботи, проявляв активність і творчість у науково-дослідній роботі.

«Добре» / «Зараховано» (С) – від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу на підсумковому контролі, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність виконаних завдань до самостійної роботи та активність у науково-дослідній роботі.

«Задовільно» / «Зараховано» (D) – від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, на підсумковому контролі володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність виконаних завдань до самостійної роботи.

«Задовільно» / «Зараховано» (E) – від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, на підсумковому контролі володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі

запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, виконав не всі завдання до самостійної роботи.

«Незадовільно з можливістю повторного складання» / «Не зараховано» (FX) – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

«Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «Не зараховано» (F) – від 1 до 34 балів. Здобувач не володіє матеріалом.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА РІЗНИМИ ШКАЛАМИ

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100	A	Відмінно	Зараховано
82-89	B	Добре	Зараховано
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	Зараховано
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно	Не зараховано
1-34	F		

10. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Викладання та засвоєння навчальної дисципліни передбачає неухильне дотримання вимог академічної доброчесності, яка регулюється Законом України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2А4, № 37-38, ст.2004), «Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» (Лист МОН № 1/9-650 від 23.10.18 року), іншими нормативними документами. Зокрема, основні засади дотримання академічної доброчесності визначено у «Положенні про академічну доброчесність у Міжнародному гуманітарному університеті», «Кодексі академічної доброчесності Міжнародного гуманітарного університету» та «Інструкції щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень (академічного плагіату)», затвердженій наказом МГУ від 03.05.2024 р., № 708а.

Відповідно до ст.42 Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1 Горбачов В. Е. Фізика. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук усіх спеціальностей. [Електронне видання] / Горбачов В.Е. Кафедра інформаційних технологій Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2025. – 45 с.

2 Горбачов В. Е. Довідник з фізики. для здобувачів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп'ютерних наук усіх спеціальностей. [Електронне видання] / Горбачов В.Е. Кафедра інформаційних технологій Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2025. – 120 с.

3 Дідух Л. Д. Загальна фізика. Електрика та магнетизм. Тернопіль : Вид-во «Підручники і посібники», 2020. 280 с. Режим доступу: <https://lnk.ua/8yrXTuASJ>.

4 Клімук С. М., Якуніна Л. М., Козленко С. І. та ін. Загальна фізика. Частина І. Механіка. Електромагнетизм. Київ : Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2018. 300 с. Режим доступу: <https://lnk.ua/ZLNmuh74Q>.

5 Кушнір Р. М. Загальна фізика. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 532 с. Режим доступу: https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Kushnir_Zag-fizyka.pdf.

6 Палехін В. П. Курс фізики. –Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна., - 2013, - 514с. Режим доступу: <https://ekhnuir.karazin.ua/bitstreams/f5aa9e11-85d2-42ff-a043-630b923149f0/download>

7 Носачов Ю. Ф., Савченко Д. В. Загальна фізика: (збірник задач для самостійної роботи) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Ф. Носачов, Д. В. Савченко ; Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 120 с. Режим доступу: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/66850>.

8 Січкач А. Д., Рокицький І. В., Касперський В. І. Загальна фізика. Практикум з розв'язування задач (Електрика і магнетизм). Київ : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2020. 224 с. Режим доступу: <https://lnk.ua/YMxRpbUDK>.

9 Ling S. J., Sanny J., Moebs W. University Physics Volume 1. Houston : OpenStax, 2016. 1000 p. Режим доступу: <https://lnk.ua/YGULhEM8o>.

Допоміжна

1 Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Фізика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань: 12 Інформаційні технології, спеціальності: 122 Комп'ютерні науки,. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Вінниця, 2021. 175с. Режим доступу: <https://lnk.ua/gPNYuhfmW>.

2 Горєв В. М., Гаркуша І. П., Подляцька А. В. Загальна фізика: у 2-х ч. Ч. 1. Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2025. Режим доступу: <https://lnk.ua/O45X2QCdK>.

3 Temperature stable radiation-resistant current reference generator based on field-effect transistors / I. M. Vikulin, L.F/ Vikulina, V. E. Gorbachev, N. S. Mykhailov / Radioelectronics and Communications Systems. Allerton Press, Inc. New York // – 2021, – v. 64, – № 6, – p. 310-318. DOI: <https://doi.org/10.3103/S0735272721060042>

4 Vikulin I. Detectors based on field effect transistors / I. M. Vikulin, L. F. Vikulina, V. E. Gorbachev, V. M. Litvinenko, P. Y. Markolenko / Photoelectronics // – 2021, – № 30, – p. 46-57. DOI: <https://doi.org/10.18524/0235-2435.2021.30.262855>

5 Викулин И.М. Покращення параметрів планарного імпульсного діода при використанні гетероїзації / Викулин И.М., Горбачев В.Э., Литвиненко В.М./ Технології та конструювання в електронній апаратурі. – 2021. – N 3-4. - С. 50-56. DOI: [file:///C:/Users/Humster/Downloads/78-Article%20Text-130-1-10-20250409%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Humster/Downloads/78-Article%20Text-130-1-10-20250409%20(1).pdf)

6 Горбачов В. Е. Дослідження способів виконання умов використання сенсорів температури в цифрових комп'ютерних мережах / В. Е. Горбачов, І. Д. Курінний // Global trends in science and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. – 2025. – P. 21 - 27. URL: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2025/05/GLOBAL-TRENDS-IN-SCIENCE-AND-EDUCATION-5-7.05.25.pdf>.

7 Горбачов В. Е. Дослідження комбінованого сенсора оптичного випромінювання для мереж інтернету речей / В. Е. Горбачов, О. О. Озимлевський // Відновлення України: міжгалузевий теоретико-прикладний аналіз та потенціали розвитку: Міжнародний науково-практичний форум, 11 квітня 2025 року, м. Одеса. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2025. – Ч. 2. – 388 с. DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-491-0-24>.

8 Gorbachev V. E. Conditions of use of magnetic field detectors in digital sensor networks / Q. Atif Sabir, V. E. Gorbachev // The 4-th International scientific and practical conference “Perspectives of contemporary science: theory and practice”, – Lviv, Ukraine, 26-28 may. – 2024. – с. 433-513. URL: <https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectivesof-contemporary-science-theory-and-practice-26-28-05-2024-lviv-ukrayina-arhiv/>.

9 Патент України № 150287 Електронний сенсор-перетворювач тиску . / Вікулін І.М., Марколенко П.Ю., Вікуліна Л.Ф, Горбачев В.Е., Марколенко Т.Д. Опубл. 26.01.2022

10 Патент України № 147468 Електронний сенсор-перетворювач магнітної індукції. / Вікулін І.М., Вікуліна Л.Ф, Горбачев В.Е., Михайлов М.С. Опубл. 12.05.2021.

Інформаційні ресурси

1. <http://www.lib.zt.ua/>
2. <http://www.nbuuv.gov.ua/>
2. <http://physics.zfftt.kpi.ua/mod/book/view.php?id=299&chapterid=50>
3. http://www.phys.univ.kiev.ua/exphys/Optics/2_5_V0321-05.pdf